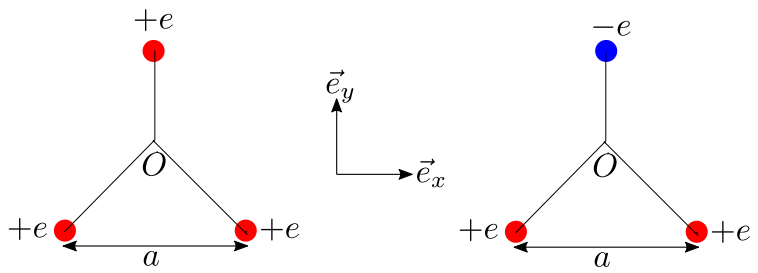
Exercice 1

1.1 Question de cours

1) Lois locales de l'électrostatique (Maxwell).
2) Lois intégrales associées ?

1.0 Distribution de charges en triangle

On considère les distributions de charges ponctuelles suivantes, où les charges élémentaires (positives en rouge, négatives en bleu) sont disposées sur les coins d'un triangle équilatéral de côté $a = 0{,}1\,\mathrm{nm}$.



Dans chaque cas, déterminer le champ et le potentiel électrostatiques au centre O du triangle.

Exercice 2

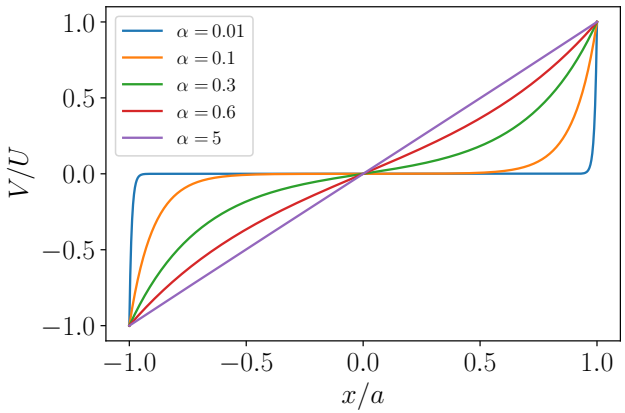
2.1 Question de cours

1) Définition du potentiel électrostatique.
2) Démontrer expression pour charge ponctuelle.

2.0 Électrolyte entre les plaques d'un condensateur

Les armatures d'un condensateur plan, portées aux potentiels U et $-U$, sont assimilées à des plans infinis d'équation $x = a$ et $x = -a$ respectivement. Soit $V(x)$ le potentiel électrostatique au point d'abscisse x. On introduit entre les armatures un électrolyte constitué d'une quantité égale de cations et d'anions, de charges individuelles respectives $+e$ et $-e$. En l'absence de potentiel, les anions et les cations ont la même densité particulaire n_0. L'ensemble étant à l'équilibre à la température T, la densité volumique des particules de charges q en présence du potentiel V vaut $n = n_0 \exp(-qV/k_\mathrm{B}T)$ où k_B, est la constante de Boltzmann.

1) Exprimer la densité volumique totale de charge ρ en fonction de n puis du potentiel V.
2) Établir l'équation différentielle vérifiée par la fonction $V(x)$.
3) Que devient-elle si l'on suppose $eV \ll k_\mathrm{B}T$? Déterminer la fonction $V(x)$ sous cette hypothèse, en se servant de la continuité du potentiel. On fera apparaître une longueur caractéristique δ que l'on exprimera en fonction de k_B, T, ε_0, n_0 et e. *Application numérique* pour $n_0 \simeq 10^{23}\,\mathrm{m}^{-3}$.
4) On représente ci-dessous l'allure de la courbe $V(x)$ pour plusieurs valeurs de $\alpha = \delta/a$. Commenter.



Exercice 3

3.1 Question de cours

1) Définition : lignes de champ électrostatique, surfaces équipotentielles.
2) Propriétés des lignes de champ et des surfaces équipotentielles. Carte de champ.

3.0 Champ électrostatique créé par un disque chargé

Sur le plan Oxy, on considère une distribution de charges de densité surfacique uniforme σ, comprise entre les cercles de centre O et de rayons a et b (avec $a < b$). Soit M un point de l'axe (Oz) perpendiculaire au plan de charges (Oxy). On souhaite déterminer le champ électrostatique $\vec{E}(M)$ proche de l'axe (Oz).

1) Calcul du champ vertical sur l'axe.
   a) On désigne par $V(z)$ le potentiel électrostatique en tout point M de l'axe Oz. Déterminer que le potentiel $\mathrm{d}V(z)$ produit par une couronne infinitésimale chargée de rayon $a < r < b$ et d'épaisseur $\mathrm{d}r$.
   b) En déduire que
   $$V(z) = \frac{\sigma}{2\epsilon_0}\left(\sqrt{b^2+z^2} - \sqrt{a^2+z^2}\right) \tag{1}$$
   c) Justifier que le champ électrostatique sur l'axe est de la forme $\vec{E}(z) = E_z(z)\vec{e_z}$. Déterminer $E_z(z)$.
   d) Représenter le graphe de $E_z(z)$ fonction de z à b fixé et pour différentes valeurs de a. Commenter les résultats obtenus. Que devient le champ si $b \to \infty$?
2) Calcul du champ radial proche de l'axe. On souhaite déterminer la composante radiale $E_r(r,z)$ du champ électrostatique près de l'axe Oz. On suppose ici que $a = 0$ (disque plein).
   a) On considère un cylindre centré en O, de hauteur $2h$ et de rayon r. On choisit un rayon r très petit devant b. Justifier que le champ vertical $E_z(z)$ est à peu près uniforme sur le haut et le bas du cylindre, et donner son expression.
   b) Appliquer le théorème de Gauss sur ce cylindre et en déduire
   $$\int_0^h E_r(r,z)\mathrm{d}z = \frac{\sigma}{4\epsilon_0}\frac{rh}{\sqrt{b^2+h^2}}. \tag{2}$$
   c) En déduire l'expression de $E_r(r,z)$ pour $r \ll b$ par dérivation.

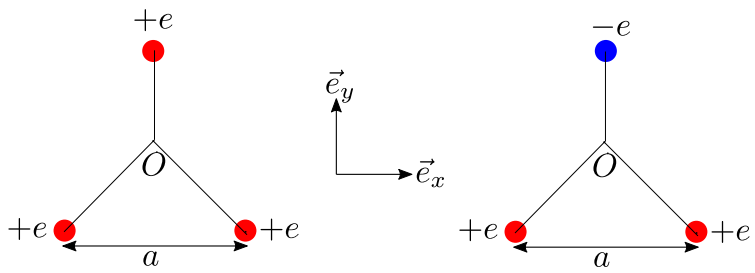
Exercice 4

4.1 Question de cours

1) Lois locales de l'électrostatique (Maxwell).
2) Lois intégrales associées ?

4.0 Distribution de charges en triangle

On considère les distributions de charges ponctuelles suivantes, où les charges élémentaires (positives en rouge, négatives en bleu) sont disposées sur les coins d'un triangle équilatéral de côté $a = 0{,}1\,\mathrm{nm}$.



Dans chaque cas, déterminer le champ et le potentiel électrostatiques au centre O du triangle.

Exercice 5

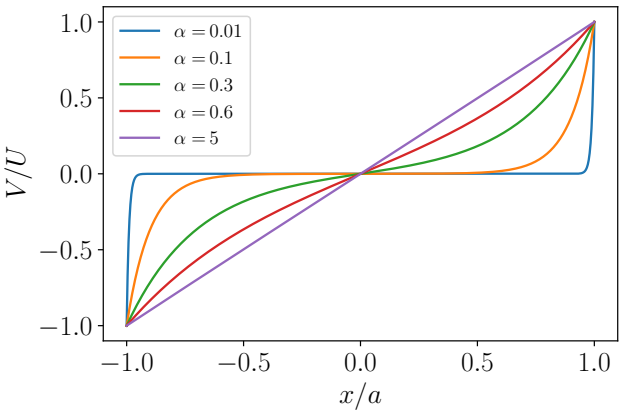
5.1 Question de cours

1) Définition du potentiel électrostatique.
2) Démontrer expression pour charge ponctuelle.

5.0 Électrolyte entre les plaques d'un condensateur

Les armatures d'un condensateur plan, portées aux potentiels U et $-U$, sont assimilées à des plans infinis d'équation $x = a$ et $x = -a$ respectivement. Soit $V(x)$ le potentiel électrostatique au point d'abscisse x. On introduit entre les armatures un électrolyte constitué d'une quantité égale de cations et d'anions, de charges individuelles respectives $+e$ et $-e$. En l'absence de potentiel, les anions et les cations ont la même densité particulaire n_0. L'ensemble étant à l'équilibre à la température T, la densité volumique des particules de charges q en présence du potentiel V vaut $n = n_0 \exp(-qV/k_\mathrm{B}T)$ où k_B, est la constante de Boltzmann.

1) Exprimer la densité volumique totale de charge ρ en fonction de n puis du potentiel V.
2) Établir l'équation différentielle vérifiée par la fonction $V(x)$.
3) Que devient-elle si l'on suppose $eV \ll k_\mathrm{B}T$? Déterminer la fonction $V(x)$ sous cette hypothèse, en se servant de la continuité du potentiel. On fera apparaître une longueur caractéristique δ que l'on exprimera en fonction de k_B, T, ε_0, n_0 et e. *Application numérique* pour $n_0 \simeq 10^{23}\,\mathrm{m}^{-3}$.
4) On représente ci-dessous l'allure de la courbe $V(x)$ pour plusieurs valeurs de $\alpha = \delta/a$. Commenter.



Exercice 6

6.1 Question de cours

1) Définition : lignes de champ électrostatique, surfaces équipotentielles.
2) Propriétés des lignes de champ et des surfaces équipotentielles. Carte de champ.

6.0 Champ électrostatique créé par un disque chargé

Sur le plan Oxy, on considère une distribution de charges de densité surfacique uniforme σ, comprise entre les cercles de centre O et de rayons a et b (avec $a < b$). Soit M un point de l'axe (Oz) perpendiculaire au plan de charges (Oxy). On souhaite déterminer le champ électrostatique $\vec{E}(M)$ proche de l'axe (Oz).

1) Calcul du champ vertical sur l'axe.
   a) On désigne par $V(z)$ le potentiel électrostatique en tout point M de l'axe Oz. Déterminer que le potentiel $\mathrm{d}V(z)$ produit par une couronne infinitésimale chargée de rayon $a < r < b$ et d'épaisseur $\mathrm{d}r$.
   b) En déduire que
   $$V(z) = \frac{\sigma}{2\epsilon_0}\left(\sqrt{b^2+z^2} - \sqrt{a^2+z^2}\right) \tag{1}$$
   c) Justifier que le champ électrostatique sur l'axe est de la forme $\vec{E}(z) = E_z(z)\vec{e_z}$. Déterminer $E_z(z)$.
   d) Représenter le graphe de $E_z(z)$ fonction de z à b fixé et pour différentes valeurs de a. Commenter les résultats obtenus. Que devient le champ si $b \to \infty$?
2) Calcul du champ radial proche de l'axe. On souhaite déterminer la composante radiale $E_r(r,z)$ du champ électrostatique près de l'axe Oz. On suppose ici que $a = 0$ (disque plein).
   a) On considère un cylindre centré en O, de hauteur $2h$ et de rayon r. On choisit un rayon r très petit devant b. Justifier que le champ vertical $E_z(z)$ est à peu près uniforme sur le haut et le bas du cylindre, et donner son expression.
   b) Appliquer le théorème de Gauss sur ce cylindre et en déduire
   $$\int_0^h E_r(r,z)\mathrm{d}z = \frac{\sigma}{4\epsilon_0}\frac{rh}{\sqrt{b^2+h^2}}. \tag{2}$$
   c) En déduire l'expression de $E_r(r,z)$ pour $r \ll b$ par dérivation.